InSAR Suite

Guida all'uso — Versione 3.1

Suite integrata per l'analisi dei dati PSI in QGIS

Giovanni Montini

Marzo 2026

1. Introduzione al plugin

InSAR Suite è un plugin QGIS open-source che raccoglie in un'unica toolbar alcune funzionalità per l'analisi dei dati PSI (Persistent Scatterer Interferometric SAR). L'obiettivo è semplificare il flusso di lavoro nell'analisi di dati PSI, fornendo in un'unica interfaccia gli strumenti per il caricamento, la scomposizione geometrica, l'analisi di visibilità e l'analisi statistica delle serie storiche.

Il plugin è concepito per analisi locali a supporto della valutazione della pericolosità da frana e da subsidenza e non per analisi di interi dataset ad estensione regionale. I risultati prodotti devono essere sempre valutati congiuntamente ad altri dati di base (rilievi geologici, dati idrologici, studi geomorfologici) e verificati sul campo, in quanto rappresentano un elemento di supporto all'analisi di pericolosità e rischio, non una valutazione autonoma e conclusiva.

La Suite integra i quattro moduli seguenti:

Parametro	Descrizione
InSAR Load	Caricamento dei layer PSI da file (GeoPackage, Shapefile, GDB) tramite un quadro di unione poligonale, oppure riattivazione di un quadro già presente nel progetto.
InSAR EWUD	Ricostruzione del vettore velocità nel piano Est-Ovest / Up-Down a partire dalle velocità LOS di orbite ascending e descending, con creazione automatica della griglia di ricampionamento.
InSAR VIS	Calcolo della percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) in funzione della geometria SAR e della morfologia del terreno ricavata da un DEM.
InSAR TS	Analisi statistica delle serie storiche PSI: qualità del dato, analisi cinematica automatica, scomposizione STL, analisi non lineare piecewise, rilevamento anomalie temporali, confronto tra zone.

2. Installazione

2.1 Requisiti

- QGIS 3.16 o superiore
- Python 3 con librerie: pandas, numpy, matplotlib, scipy, statsmodels, pyproj, mplcursors, pwlf
- Librerie standard QGIS: processing, qgis.core, qgis.gui, qgis.PyQt

2.2 Installazione da Repository QGIS (metodo consigliato)

1. Aprire QGIS e accedere a Plugin → Gestisci e installa plugin → Tutti.
2. Nella barra di ricerca digitare InSAR Suite.
3. Selezionare il plugin dall'elenco e fare clic su Installa plugin.
4. Al termine, verificare che il plugin sia attivo nella scheda Installati.

ℹ Le nuove versioni vengono pubblicate direttamente nel repository e sono immediatamente disponibili. Per ricevere notifica degli aggiornamenti, attivare Controlla aggiornamenti all'avvio in Plugin → Gestisci e installa plugin → Impostazioni.

2.3 Installazione da ZIP

5. Aprire QGIS e accedere a Plugin → Gestisci e installa plugin → Installa da ZIP.

6. Selezionare il file InSAR_Suite_v3.1_QGIS.zip.
7. Fare clic su Installa plugin.

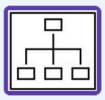
2.4 Installazione manuale

Copiare la cartella InSAR_Suite/ nella directory dei plugin di QGIS:

- Windows: C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
- Linux / macOS: ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/

3. Interfaccia — La Toolbar InSAR Suite

All'avvio il plugin aggiunge una toolbar denominata InSAR Suite con 10 pulsanti organizzati in quattro sezioni (LOAD, EWUD, VIS, TS), separate da divisori verticali colorati in blu. Tutti i pulsanti sono accessibili anche dal menu Plugin → InSAR Suite.

Sezione	Pulsante	Funzione	
LOAD		**Carica PS da File**	Apre la finestra di selezione del quadro di unione. Supporta GeoPackage, Shapefile, Geodatabase.
LOAD		**Riattiva Quadro di Unione**	Riconnette il segnale di selezione a un quadro già presente nel progetto.
EWUD		**InSAR EWUD**	Decomposizione East-West / Up-Down da coppie ascending/descending.
VIS		**InSAR VIS**	Calcolo della percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) da geometria SAR e DEM.
TS		**TS – Qualità del dato**	Istogramma + curva normale, Q-Q plot, boxplot, statistiche robuste, Shapiro-Wilk. Selettore trasformazione.
TS		**TS – Analisi automatica**	Serie media ±1σ, trend lineare, tooltip interattivo. Carica tabella in QGIS.
TS		**TS – Scomposizione STL**	Scomposizione trend / stagionalità / residui.
TS		**TS – Analisi non lineare**	Regressione piecewise, ottimizzazione BIC, tabella riepilogativa segmenti.
TS		**TS – Anomalie temporali**	Rilevamento acquisizioni anomale su residui e variazioni consecutive. Tooltip ⚠ ANOMALIA.
TS		**TS – Confronto tra zone**	Confronto serie medie tra 2–3 zone. Pannello non modale.

4. Modulo InSAR Load

Il modulo Load gestisce il caricamento dei layer PSI puntuali tramite un meccanismo basato su un quadro di unione poligonale: un layer di poligoni in cui ogni feature contiene nel proprio attributo il nome del corrispondente layer PS da caricare. La selezione di uno o più poligoni sulla mappa determina il caricamento automatico dei layer PS associati, consentendo un accesso rapido e spazialmente controllato a dataset di grandi dimensioni organizzati per fogli o tile.

Il modulo supporta i seguenti formati: GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp), ESRI File Geodatabase (.gdb).

4.1 Carica PS da File

Permette di caricare il quadro di unione direttamente da un file su disco.

Procedura:

8. Fare clic sul pulsante Carica PS da File nella toolbar.
9. Selezionare il formato del file sorgente: GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp) oppure Geodatabase (.gdb).
10. Selezionare il file dalla finestra di esplorazione.
11. Se il file contiene più layer poligonali, scegliere il quadro di unione dall'elenco proposto.
12. Scegliere il campo del quadro che contiene i nomi dei layer PS.
13. Il quadro viene aggiunto al progetto (visibilità spenta). Selezionare uno o più poligoni sulla mappa per caricare i layer PS corrispondenti.

Nel caso si selezioni il formato shapefile, è necessario che i layer puntuali PS e il quadro di unione poligonale si trovino nella stessa cartella.

> ℹ Il quadro di unione viene aggiunto con la visibilità spenta per non oscurare la cartografia, mentre i layer PS vengono caricati con la visibilità attiva.

4.2 Riattiva Quadro di Unione

Permette di riattivare il meccanismo di selezione su un quadro già presente nel progetto QGIS, senza riaprire il file su disco. Utile quando si riapre un progetto già configurato.

Procedura:

14. Fare clic sul pulsante Riattiva Quadro di Unione nella toolbar.
15. Selezionare dall'elenco il layer poligonale da usare come quadro.
16. Scegliere il campo con i nomi dei layer PS.
17. Selezionare i poligoni sulla mappa per caricare i layer corrispondenti.

5. Modulo InSAR EWUD

Il modulo EWUD ricostruisce il vettore velocità di deformazione nel piano Est-Ovest / Up-Down a partire dalle velocità misurate lungo la linea di vista (LOS) nelle due geometrie di acquisizione ascendente e discendente. Poiché ciascuna geometria "vede" il movimento da una direzione diversa, la combinazione delle due misure LOS consente di risolvere il sistema di equazioni geometriche e ricavare le due componenti indipendenti del vettore: la componente orizzontale Est-Ovest (E) e la componente verticale Up-Down (U). Dal vettore (E, U) vengono poi derivati il modulo della velocità nel piano EW-UD e la direzione prevalente del movimento. La componente Nord viene

convenzionalmente trascurata perché i satelliti SAR in orbita quasi-polare sono poco sensibili ai movimenti in direzione Nord-Sud, rendendo quella componente mal determinabile. Il sistema 2×2 è:

$$Va = Ca_e \cdot E + Ca_u \cdot U$$

$$Vd = Cd_e \cdot E + Cd_u \cdot U$$

dove i coefficienti geometrici $Ca_e = sgn \cdot \sin(\theta_a) \cdot \cos(\varphi_a)$, $Ca_u = \cos(\theta_a)$, $Cd_e = sgn \cdot \sin(\theta_d) \cdot \cos(\varphi_d)$, $Cd_u = \cos(\theta_d)$ dipendono dagli angoli di off-nadir (θ) e di orientamento (φ) del satellite per le orbite ascending (a) e descending (d). Il fattore sgn = −1 per satellite right-looking. La classificazione qualitativa del campo di velocità è calcolata dall'angolo del vettore (E, U) nel piano EW-UD (Fig. 1).

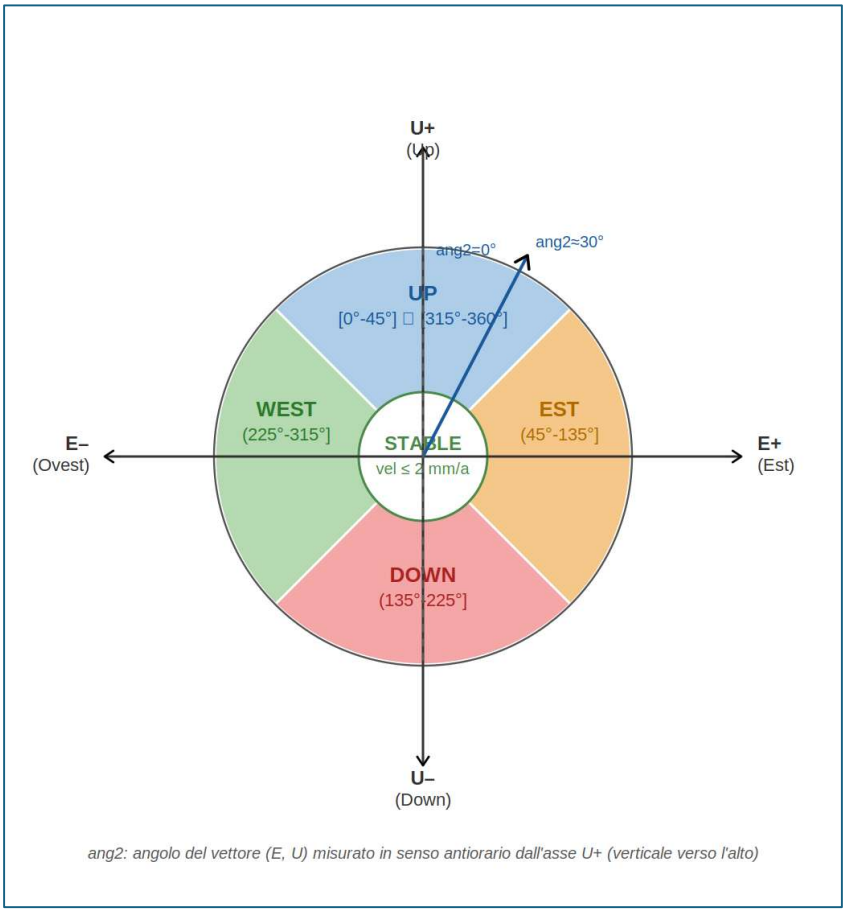


Fig. 1 — Schema della classificazione vprev in funzione dell'angolo ang2 del vettore velocità nel piano EW-UD. L'angolo ang2 è misurato in senso antiorario dall'asse U+ (verticale verso l'alto); la zona STABLE corrisponde a velocità vel ≤ 2 mm/anno indipendentemente dalla direzione.

Per effettuare le operazioni di scomposizione dei valori registrati nelle due orbite e ricostruzione del vettore velocità media di deformazione nel piano EW-UD è necessario definire prima una griglia di ricampionamento, in modo da assegnare ad ogni cella un unico valore di velocità media per ognuna delle due geometrie di acquisizione; successivamente è possibile procedere alla ricostruzione del vettore EWUD. Il modulo è quindi composto da due schede.

5.1 Scheda ① — Crea Griglia PS

Genera una griglia poligonale regolare sull'area di interesse, trattenendo solo le celle che contengono almeno un punto PS ascendente e uno discendente. I parametri richiesti in questa scheda sono i seguenti:

Parametro	Descrizione
Estensione griglia	Area di interesse. Può essere disegnata sulla mappa, estratta da un layer o inserita manualmente.
Lato cella	Dimensione del lato della cella in metri (default: 50 m). Valori tipici: 50–200 m in funzione della densità PS.
PS Ascendenti	Layer puntuale dei PS in orbita ascendente.
PS Discendenti	Layer puntuale dei PS in orbita discendente.
Output PS Grid	Percorso del file di output. Se lasciato vuoto viene creato un layer temporaneo.

Nel caso si disponga già di una griglia di ricampionamento è possibile saltare questa scheda e utilizzare la griglia direttamente nella Scheda ②.

5.2 Scheda ② — Decomposizione EWUD

Calcola, per ogni cella della griglia, le velocità medie ascending e descending e ricava le componenti E e U risolvendo il sistema lineare. I parametri richiesti da questa scheda sono i seguenti:

Parametro	Descrizione
Griglia di ricampionamento	Layer poligonale creato nella scheda ①.
Satellite / missione	Menu preset: selezionando un satellite i valori di heading e off-nadir vengono precompilati.
PS Ascending – Layer / Velocità	Layer puntuale e campo della velocità LOS ascendente (mm/anno).
Azimut (track angle) Ascending	Angolo di orientamento del satellite rispetto al Nord. Tipico S1 ASC: –11°.
Off-nadir Ascending	Angolo tra la verticale locale e la LOS. Tipico S1: 20°–46°.
PS Descending – Layer / Velocità	Layer puntuale e campo della velocità LOS discendente (mm/anno).
Azimut / Off-nadir Descending	Geometria in orbita discendente. Tipico S1 DESC: 191°.
Right-looking	Spuntato per i satelliti standard. Deselezionare solo per geometrie left-looking.
Centroidi EWUD / Poligoni EWUD	Layer di output punti e poligoni con valori EWUD. Se lasciato vuoto viengono creati due layer temporanei.

5.3 Output prodotti

Il modulo EWUD produce due layer vettoriali: un layer poligonale (Poligoni_EWUD) e un layer puntuale di centroidi (Centroidi_EWUD), entrambi con legenda cromatica applicata automaticamente. I campi principali sono la componente Est-Ovest (E, mm/anno), la componente verticale Up-Down (U, mm/anno), il modulo della velocità del vettore di deformazione del piano EW-UD (vel, mm/anno), l'angolo del vettore di deformazione nel piano EW-UD (ang2, gradi) e la classificazione qualitativa (vprev: STABLE, UP, DOWN, EST, WEST, Fig. 1). Sono inoltre riportati il numero (Na e Nd) e la velocità media (Va e Vd) dei PS ascendenti e discendenti ricadenti in ogni cella.

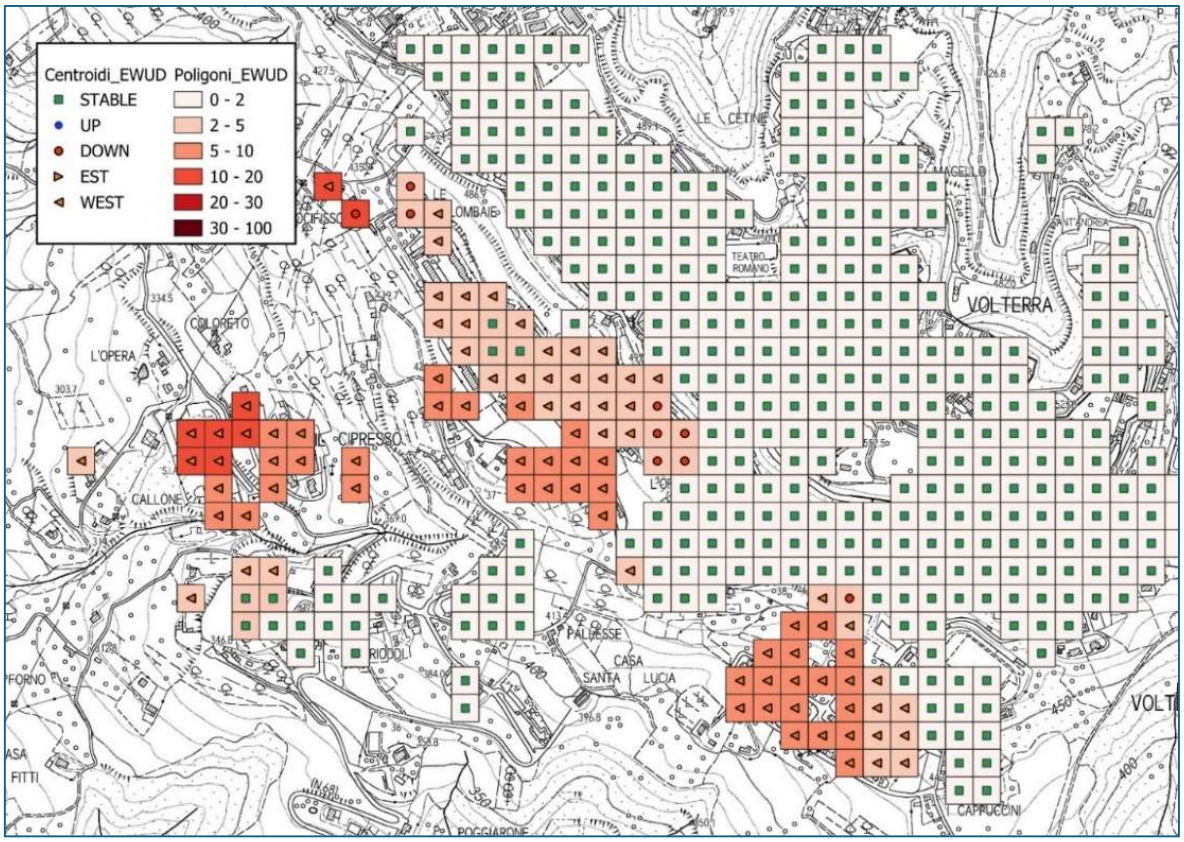


Fig. 2 — Layer Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD su mappa QGIS: i centroidi indicano la direzione prevalente del movimento nel piano EWUD e i poligoni sono colorati in scala cromatica in funzione della loro velocità nel piano EWUD espressa in mm/anno.

La combinazione dei due layer consente all'utente di leggere simultaneamente la distribuzione spaziale dell'intensità e della direzione prevalente del movimento: le celle con colore più intenso nel layer poligonale indicano velocità elevate nel piano EW-UD, mentre i simboli puntiformi sovrapposti ne specificano la direzione prevalente (Fig. 2).

5.4 Preset satellitari disponibili

I preset satellitari riportano valori medi per l'Italia centro settentrionale, ma possono cambiare da zona a zona. E' quindi possibile personalizzare i valori angolari caratteristici (zenit e off-nadir) in funzione della zona esaminata e delle indicazioni riportate nei metadati.

Parametro	Descrizione
Sentinel-1 (EGMS)	ASC: Azimut –11°, off-nadir 42° | DESC: Azimut 191°, off-nadir 38°
Sentinel-1 (generico)	ASC: Azimut –12°, off-nadir 33° | DESC: Azimut 192°, off-nadir 33°
ERS / Envisat	ASC: Azimut –13°, off-nadir 23° | DESC: Azimut 193°, off-nadir 23°
ALOS / ALOS-2	ASC: Azimut –10°, off-nadir 34° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 34°
COSMO-SkyMed	ASC: Azimut –15°, off-nadir 30° | DESC: Azimut 195°, off-nadir 30°
TerraSAR-X / TanDEM-X	ASC: Azimut –10°, off-nadir 35° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 35°
RADARSAT-2	ASC: Azimut –10°, off-nadir 35° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 35°
Personalizzato	Tutti i campi angolari diventano editabili manualmente.

6. Modulo InSAR VIS

Il modulo VIS calcola, per ogni punto PS, la percentuale di movimento gravitativo rilevabile dalla geometria di acquisizione SAR. L'ipotesi fondamentale è che lo spostamento reale avvenga lungo la linea di massima pendenza del versante. La percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) è definita come:

$$pc_mov = |\ LOS \cdot U\ | \times 100 = |\ \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\beta - \varphi) + \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta)\ | \times 100$$

dove α è la pendenza del terreno (slope), β è l'esposizione (aspect), θ è l'angolo di off-nadir e φ è il track angle del satellite. Per terreni pianeggianti (slope ≤ 3°) il calcolo si riduce a: pc_mov = cos(θ) × 100.

Valori di pc_mov prossimi a 100% indicano che la geometria SAR è ottimale per rilevare il movimento atteso, mentre valori bassi (< 20-30%) segnalano che il movimento è in gran parte invisibile al sensore. Questa analisi è particolarmente utile in aree con movimenti franosi, dove l'orientamento del versante rispetto alla geometria di acquisizione può condizionare fortemente la rilevabilità del segnale.

6.1 Parametri di input

Parametro	Descrizione
Shapefile PS (punti)	Layer puntuale dei PSI.
Raster quote (DEM)	Modello digitale del terreno.
Estensione elaborazione	Area di interesse.
Cella ricampionamento DEM (m)	Risoluzione di ricampionamento del DEM (default: 100 m).
Orbita	Ascending (ASC) oppure Descending (DESC).
Satellite	Menu preset con parametri precompilati.
Azimut / Off-nadir	Angolo di orientamento e angolo di incidenza del satellite.
Nome layer output	Nome del layer in memoria (default: calcolo_pc_rilevata).

6.2 Output — Campi aggiunti al layer PS

Il file di output mantiene tutti i campi del file di input, ma vengono aggiunti i seguenti tre campi:

Parametro	Descrizione
esp1	Aspect del terreno nel punto PS (gradi, 0=Nord, senso orario).
inc1	Slope del terreno nel punto PS (gradi sessagesimali).
pc_mov	Percentuale di movimento rilevabile (0–100%). Valori alti = buona sensibilità SAR al movimento atteso.

Il layer di output è un layer temporaneo con legenda applicata automaticamente che individua quattro classi di percentuale di movimento rilevata dal satellite: 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%. Una rappresentazione dell'output grafico del modulo VIS è riportata in Fig. 2, dove la diversa percentuale di movimento rilevata dai PS del dataset ascendente è riportata sopra il modello digitale del terreno che evidenzia la variabilità spaziale dei parametri morfometrici nell'area studiata. Dobbiamo comunque tenere presente che la percentuale di movimento viene calcolata ipotizzando un movimento reale lungo la linea di massima pendenza del versante, ma non sempre questa situazione è verificata, come nel caso di DGPV.

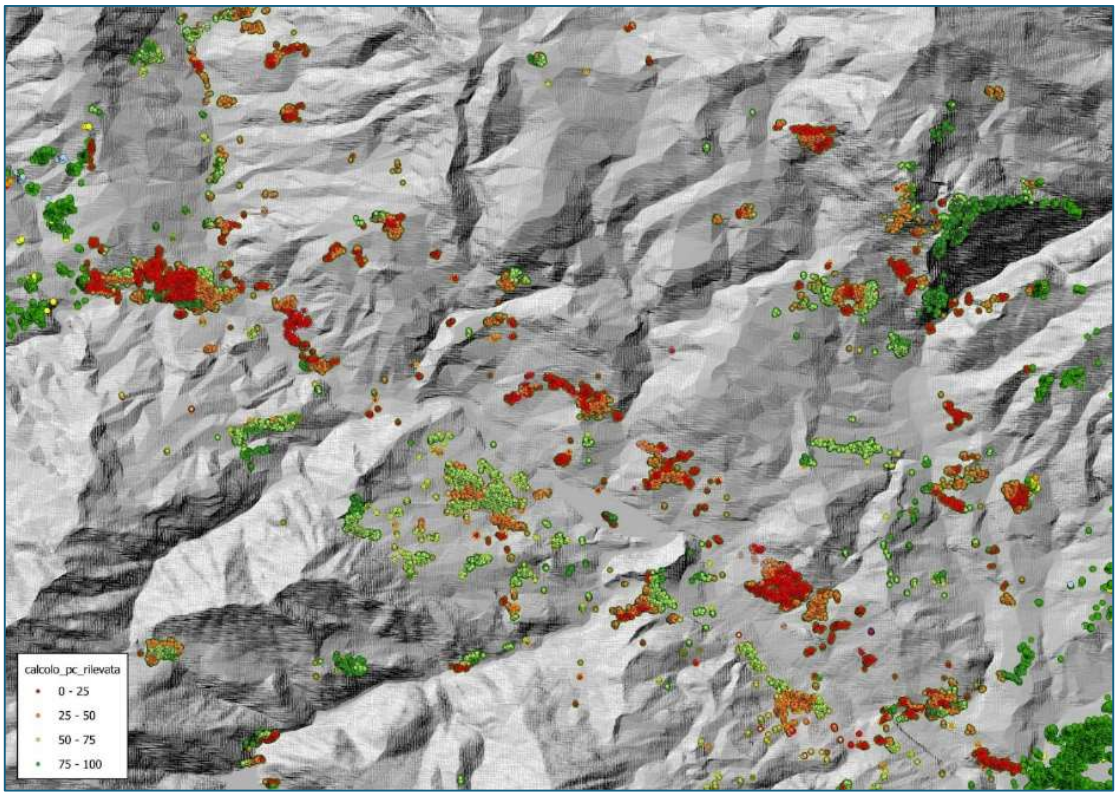


Fig. 3 — Mappa della percentuale di movimento rilevato da satellite (pc_mov) su layer PS ascendente: scala cromatica da rosso (bassa visibilità, movimento quasi perpendicolare alla LOS) a verde (alta visibilità, movimento quasi parallelo alla LOS). Sullo sfondo il DEM in hillshading.

⚠ Per terreni con slope ≤ 3° (terreno pianeggiante) l'aspect non è geometricamente significativo: il calcolo assume automaticamente movimento verticale puro, con pc_mov = cos(off-nadir) × 100.

7. Modulo InSAR TS

Il modulo TS raccoglie sei strumenti per l'analisi statistica delle serie storiche PSI. Tutti operano sul layer vettoriale puntuale attivo in QGIS e sulle feature selezionate manualmente sulla mappa. Per ogni analisi prevista da questo modulo viene inizialmente chiesto di definire una soglia di correlazione basata sulla matrice di correlazione di Pearson tra le serie storiche dei PS selezionati: un PS è considerato coerente se la sua correlazione con almeno la metà degli altri PS del gruppo supera una soglia configurabile dall'utente (default: r ≥ 0.85). In questo modo si può scegliere di analizzare solo i PS che presentano un comportamento cinematico simile tra tutti quelli selezionati, oppure di esaminarli tutti impostando la soglia di correlazione uguale a zero.

7.1 Prerequisiti

- Impostare come layer attivo il layer PS puntuale (clic sul layer nel pannello Layer di QGIS — il layer diventa evidenziato in blu).
- Selezionare uno o più punti PS sulla mappa tramite gli strumenti di selezione standard di QGIS.
- Verificare che il layer contenga campi di spostamento con formato DYYYYMMDD (es. D20170101), ovvero un campo per ogni data di acquisizione SAR.

⚠ Se al momento del clic su un pulsante TS non è attivo un layer PS, oppure non vi sono punti selezionati, il plugin mostra una finestra di avviso esplicativa. Se la soglia di correlazione non individua PS coerenti viene mostrata la finestra "Nessun PS coerente trovato!" con suggerimenti per l'utente.

7.2 TS — Qualità del dato

Analizza la qualità e l'omogeneità dei PS selezionati, producendo tre grafici affiancati e un pannello statistico. Il dialogo iniziale chiede la soglia di correlazione (default: 0.85). Una volta aperta la finestra grafica è possibile scegliere una trasformazione dei dati e ricalcolare grafici e statistiche in tempo reale.

Fig. 4 — Finestra grafica del modulo Qualità del dato: istogramma di frequenza delle velocità con curva normale teorica N(μ, σ) sovrapposta, linee verticali per media (verde pieno), mediana (arancione tratteggiato) e ±1σ (verde puntinato); Q-Q plot con retta di riferimento e R^2; boxplot con dati individuali sovrapposti e legenda esplicativa sotto il grafico. Il pannello statistiche riporta n PS, media, deviazione standard, mediana, IQR, MAD, dispersione relativa, outlier (z-score robusto > 2.5) e test di Shapiro-Wilk. La barra superiore consente di scegliere la trasformazione (Nessuna / Logaritmica / Yeo-Johnson / Box-Cox) e ricalcolare tutti i grafici e le statistiche in tempo reale.

Una distribuzione con asimmetria elevata o outlier numerosi può indicare PS con comportamento anomalo da verificare prima di procedere con le analisi successive.

Grafici prodotti:

Parametro	Descrizione
Istogramma + curva normale	Distribuzione di frequenza con curva N(μ,σ). Barre outlier in rosso. Linee verticali per mediana (arancione), media (verde) e ±1σ.
Q-Q Plot	Quantile-Quantile plot con R^2. Punti outlier evidenziati in rosso.
Boxplot + dati individuali	Boxplot con ogni PS sovrapposto. Linee verdi per media ±1σ. Legenda sotto il grafico.
Pannello statistiche	n PS, media, dev. standard, mediana, IQR, MAD, dispersione relativa, outlier (z-rob > 2.5), Shapiro-Wilk.

Trasformazioni disponibili:

Parametro	Descrizione
Nessuna	Analisi sui valori originali delle velocità.

Parametro	Descrizione
Logaritmica	ln(v − min + ε). Utile per distribuzioni asimmetriche positive.
Yeo-Johnson	Trasformazione ottimizzata che funziona anche con valori negativi. Consigliata per dati PSI.
Box-Cox	Trasformazione classica, richiede valori positivi (traslazione automatica).

7.3 TS — Analisi automatica

Ricostruisce la serie storica media degli spostamenti per il gruppo di PS selezionati e stima il tasso di velocità lineare. Calcola la correlazione tra le serie dei singoli PS (soglia configurabile) e produce:

- Un grafico con la serie media, banda ±1σ, trend lineare con velocità e R^2, tooltip interattivo su ogni acquisizione.
- Un pulsante Carica tabella in QGIS nella barra inferiore del grafico, che carica il layer tabellare Serie_media_PS_coerenti salvabile tramite il pannello Layer.

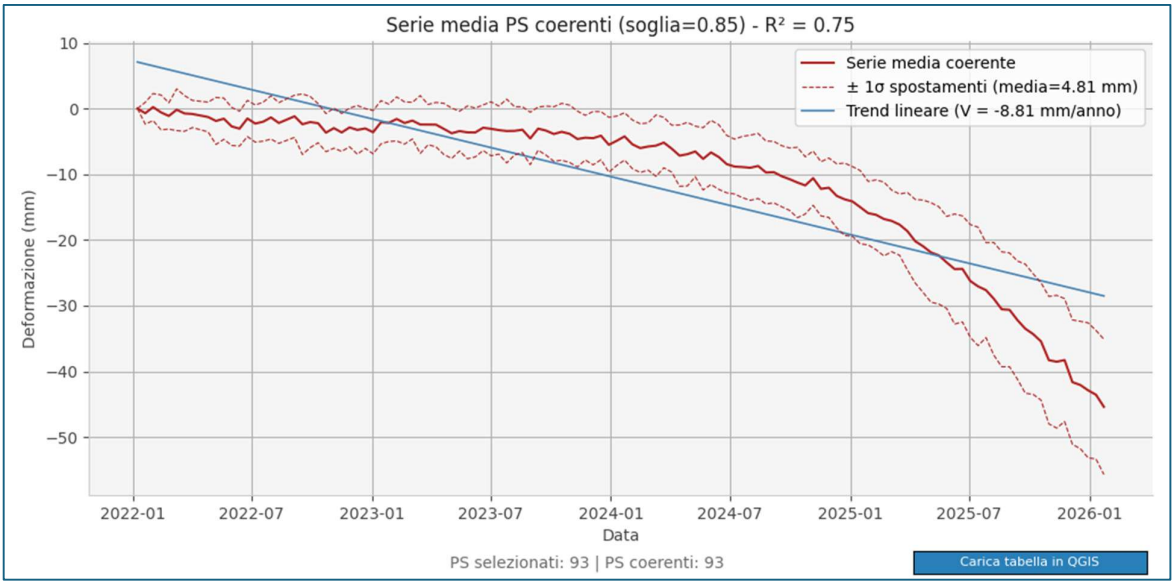


Fig. 5 — Serie storica media (linea blu) con banda ±1σ (area grigia) e retta di regressione lineare (linea rossa tratteggiata). La velocità stimata e R^2 sono riportati in legenda. Ogni punto della serie è interattivo: al passaggio del mouse mostra data e valore.

ℹ Se viene selezionato un solo PS, la soglia di correlazione viene ignorata e si analizza la serie del singolo punto.

7.4 TS — Scomposizione STL

Scompone la serie storica media nelle componenti di trend T(t), stagionalità S(t) e residuo R(t) mediante l'algoritmo STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess). La componente stagionale nei dati PSI può essere di origine termica (dilatazione dei bersagli metallici) o idrologica (variazione di umidità del suolo), con entità tipica di 1-5 mm/anno per Sentinel-1.

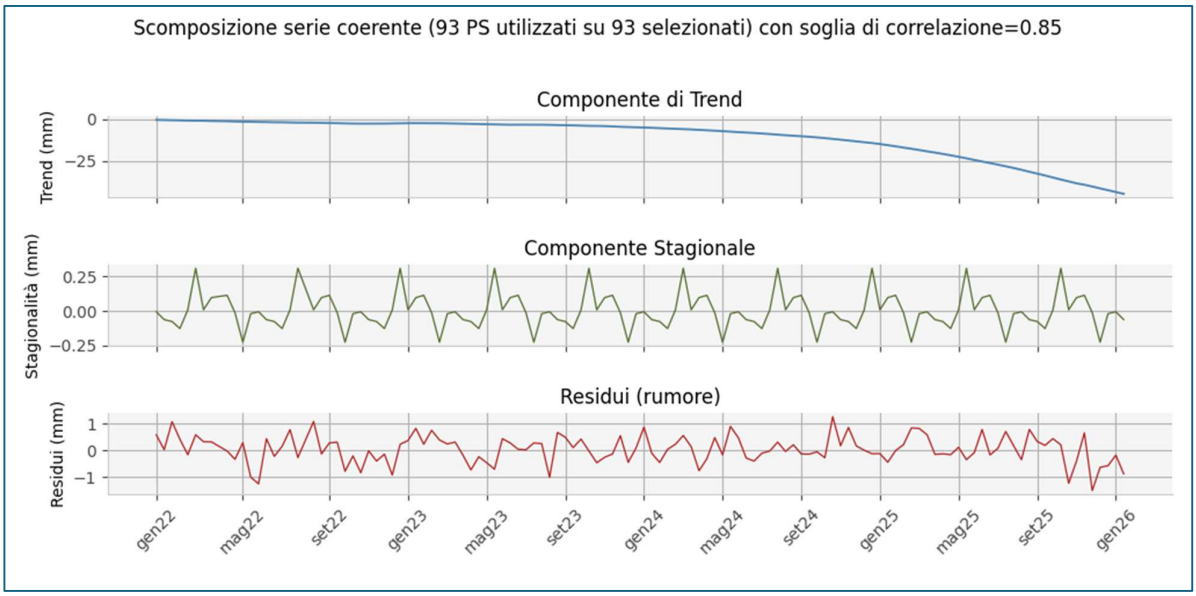
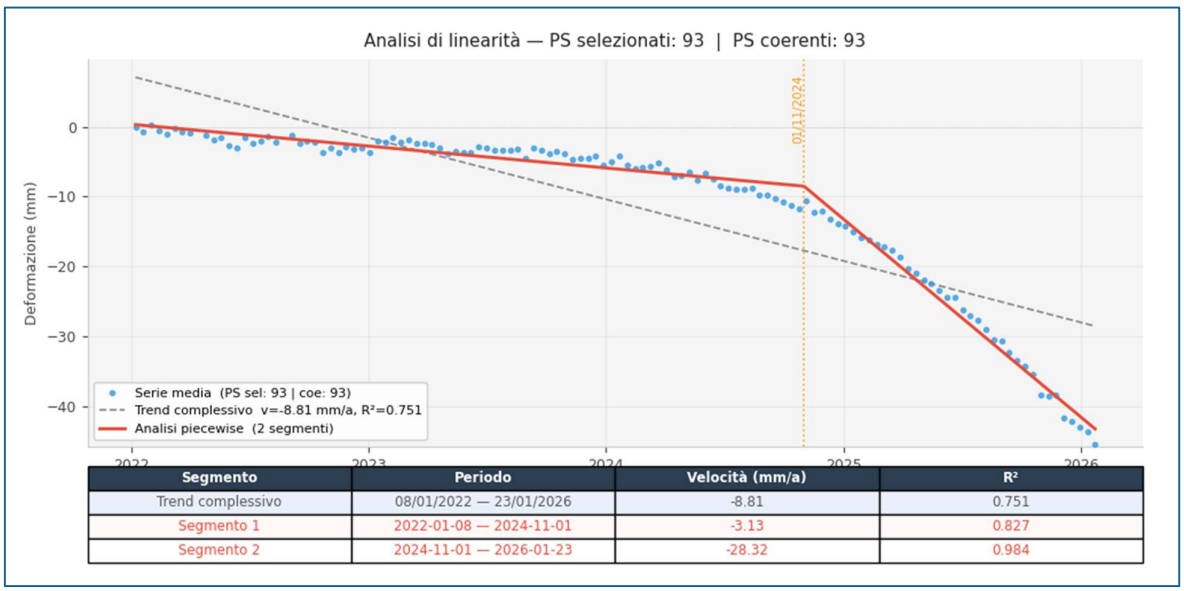


Fig. 6 — Scomposizione STL della serie media: dall'alto verso il basso, componente di trend T(t), componente stagionale S(t) e residuo R(t). L'entità della componente stagionale rispetto al trend indica il peso delle oscillazioni annuali sul segnale di deformazione.

7.5 TS — Analisi non lineare piecewise

Analizza la linearità della serie storica tramite regressione piecewise (algoritmo pwlf). Il dialogo chiede due parametri: la soglia di correlazione per il filtro coerenza e il numero massimo di segmenti da testare (2–5, default 5). Il BIC individua automaticamente il numero ottimale nel range scelto, riducendo i tempi di calcolo quando si prevede un numero limitato di breakpoint.

I breakpoint identificati corrispondono a momenti in cui il tasso di deformazione cambia significativamente, potenzialmente associabili a eventi fisici (piogge intense, sismi, variazioni idrologiche stagionali).



Segmento	Periodo	Velocità (mm/a)	R²
Trend complessivo	08/01/2022 — 23/01/2026	-8.81	0.751
Segmento 1	2022-01-08 — 2024-11-01	-3.13	0.827
Segmento 2	2024-11-01 — 2026-01-23	-28.32	0.984

Fig. 7 — Analisi piecewise: serie media (punti blu) con trend complessivo (grigio tratteggiato) e modello lineare a tratti (rosso). I breakpoint sono indicati da linee verticali arancioni con la data corrispondente. La tabella riepilogativa in basso riporta periodo, velocità e R² per ogni segmento.

ℹ Scegliere un numero massimo ridotto (es. 3) se si prevede al massimo un breakpoint: il calcolo sarà notevolmente più veloce.

7.6 TS — Anomalie temporali

Identifica le date di acquisizione anomale nella serie media dei PS coerenti. Un'acquisizione è segnalata come anomala se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il suo residuo dal trend lineare supera una soglia configurabile (default: 3σ dei residui).
- La variazione rispetto all'acquisizione precedente supera una soglia configurabile (default: 5 mm).

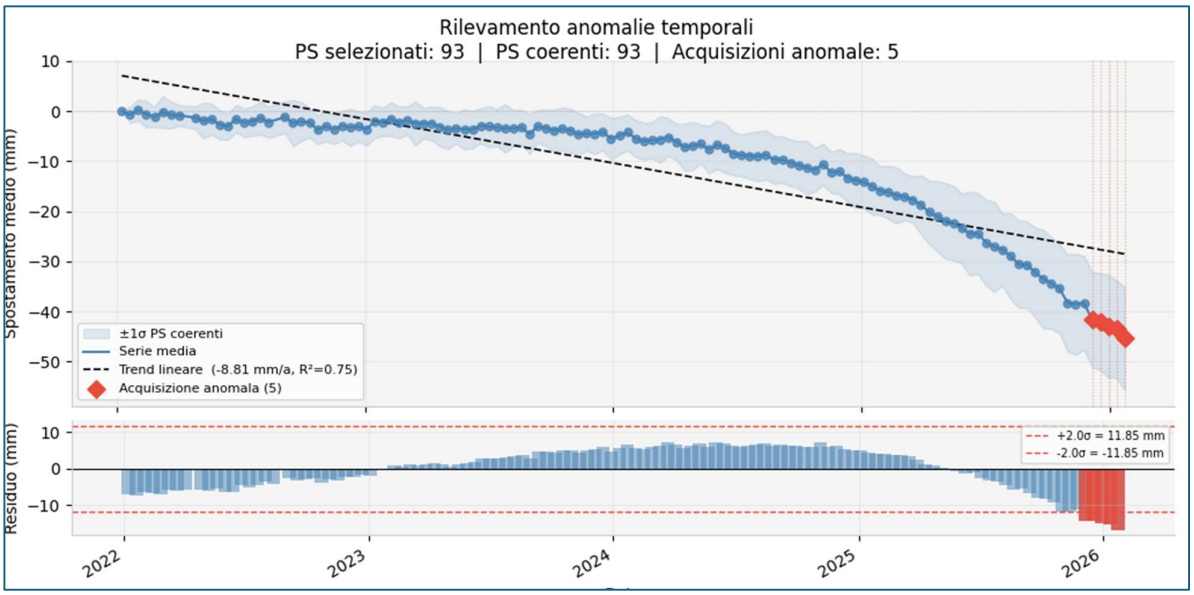


Fig. 8 — Rilevamento anomalie temporali: serie media con acquisizioni anomale (rombi rossi) e linee verticali tratteggiate rosse. Il grafico inferiore mostra i residui con le soglie di allerta. Il tooltip interattivo riporta data e spostamento con tag ⚠ ANOMALIA per le acquisizioni fuori soglia.

Il tooltip interattivo sulla serie media riporta data, spostamento e, se anomala, il tag ⚠ ANOMALIA su sfondo rosso chiaro. I breakpoint dell'analisi piecewise possono essere confrontati con le date anomale per valutare se i cambi di regime corrispondono ad acquisizioni di qualità ridotta.

7.7 TS — Confronto tra zone

Confronta le serie storiche medie tra due o tre zone PS spazialmente distinte. Il pannello di controllo è non modale: rimane aperto e in primo piano mentre l'utente seleziona i punti sulla mappa, senza bloccare l'interazione con QGIS.

Flusso di utilizzo:

1. Selezionare i PS della Zona A sulla mappa → clic Conferma Zona A nel pannello.
2. Selezionare i PS della Zona B → clic Conferma Zona B.
3. (Opzionale) Selezionare i PS della Zona C → clic Conferma Zona C.
4. Clic Calcola confronto.

Un esempio di output grafico ottenuto dal confronto tra PS localizzati in tre aree spazialmente distinte è riportato in Fig. 9.

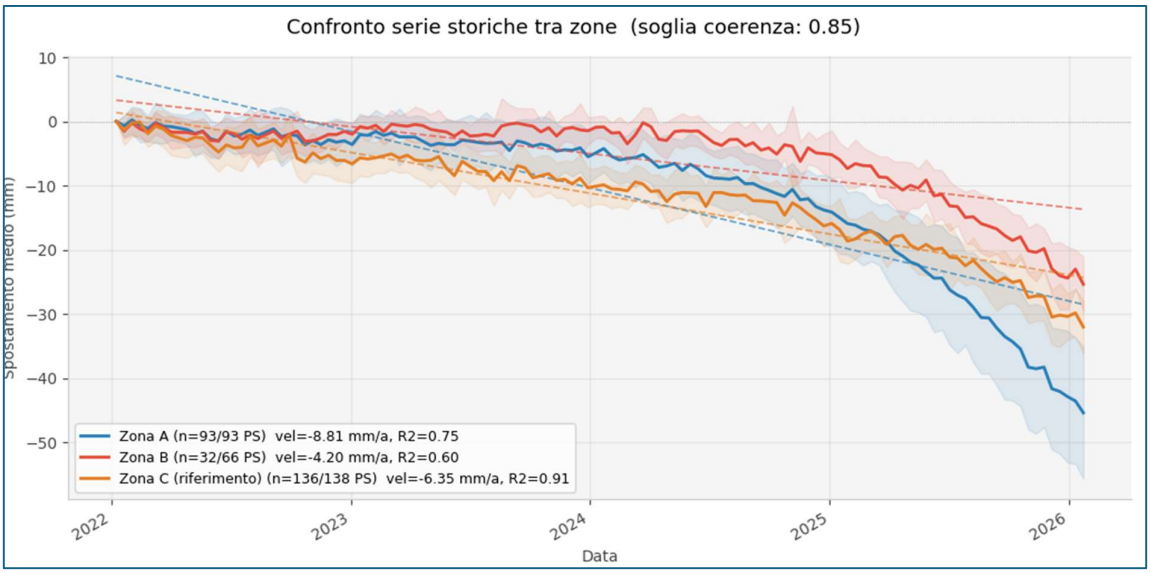


Fig. 9 — Confronto tra zone: serie storiche medie di tre zone PS sovrapposte con bande ±1σ (aree semitrasparenti) e rette di regressione OLS (linee tratteggiate). I colori distinguono le zone: blu (A), rosso (B), arancione (C). Il titolo riporta la soglia di coerenza utilizzata.

La lettura simultanea di più zone spazialmente separate permette di valutare se aree adiacenti presentano comportamenti cinematici differenti, supportando l'interpretazione geologica e geomorfologica del dataset.

8. Flusso di Lavoro Tipico

Di seguito è riportato un flusso di lavoro completo che illustra come i quattro moduli si integrano in un'analisi PSI.

1. Caricamento dati (Load) — Usare Carica PS da File per selezionare il GeoPackage, shapefile o GDB con i dati PS. Selezionare i poligoni del quadro di unione per caricare i layer PS ascending e descending nell'area di interesse.
2. Decomposizione EWUD — Creare la griglia di ricampionamento con lato cella adeguato alla densità PS. Eseguire la decomposizione con il preset satellite corrispondente al dataset (Sentinel-1 EGMS per i dati EGMS Italia).
3. Analisi morfologica (VIS) — Caricare il DEM dell'area. Calcolare pc_mov per il layer PS di interesse, per valutare dove la geometria SAR è più o meno sensibile ai movimenti attesi.
4. Analisi serie storiche (TS) — Impostare il layer PS come attivo. Selezionare i punti PS di interesse. Avviare le analisi nell'ordine: Qualità del dato → Analisi automatica → Scomposizione STL → Analisi non lineare → Anomalie temporali → Confronto tra zone.

ℹ Ogni modulo è autonomo e può essere utilizzato indipendentemente dagli altri. Non è necessario seguire l'ordine completo se si dispone già dei dati di alcuni passi.